

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

QARSHI DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI RAQAMLI
TEXNALOGIYALARI VA SUN'IY INTELLEKT FAKULTETI



1, 2, 3 – Mustaqil ish

Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash

Guruh: DI-607-23

Bajardi:

Rahmiddinov O

Tekshirdi:

Sulaymonova D

Qarshi 2025

Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash (Software Quality Assurance — SQA) bu shunchaki xatolarni topish emas, balki loyihani rejalashtirish bosqichidan boshlab to foydalanishga topshirilgunga qadar bo'lgan barcha jarayonlarni nazorat qilish tizimidir. Sifatli mahsulot yaratish uchun mutaxassislar bir necha asosiy usul va yondashuvlardan foydalanadilar.

Sifatni ta'minlashning asosiy strategiyalari

Dasturiy ta'minot sifatini oshirishda ikki xil yondashuv mavjud: preventiv (oldini oluvchi) va detektiv (aniqlovchi) usullar. Preventiv usullar xatolar paydo bo'lishining oldini olishga qaratilgan bo'lsa, detektiv usullar mavjud xatolarni qidirib topish va tuzatishga xizmat qiladi.

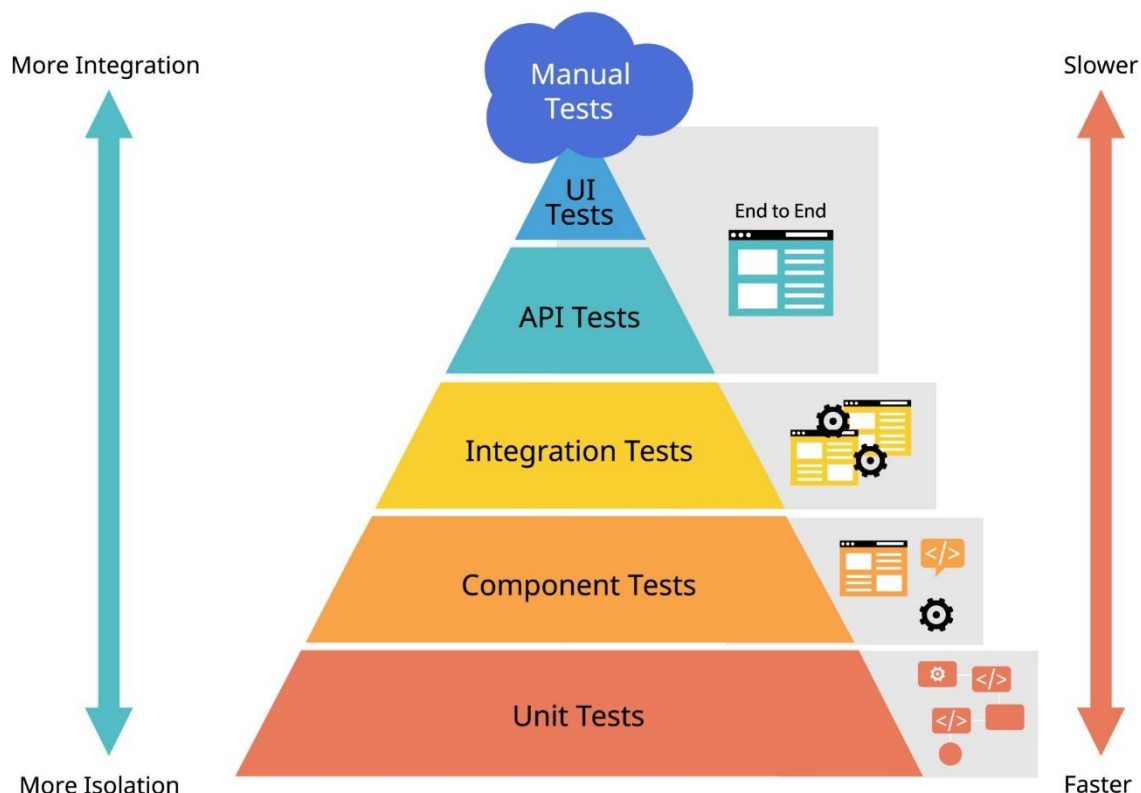
Statik tahlil usullari

Bu usulda dastur kodi ishga tushirilmasdan turib tekshiriladi. Bunga kodni ko'zdan kechirish (Code Review), hamkasblar tomonidan tekshiruv va hujjatlarni tahlil qilish kiradi. Statik tahlil yordamida mantiqiy xatolar, kodlash standartlariga rioya qilinmagan holatlar va xavfsizlikdagi zaifliklar dastlabki bosqichdayoq aniqlanadi. Bu jarayon loyiha tannarxini arzonlashtiradi, chunki erta topilgan xatoni tuzatish osonroq kechadi.

Dinamik tahlil va testlash

Dastur kodini real vaqt rejimida ishga tushirib tekshirish dinamik tahlil deyiladi. Bu jarayon turli darajadagi testlash bosqichlarini qamrab oladi:

- Unit testlash: Dasturning eng kichik bo'laklarini (funksiya yoki metodlarni) alohida tekshirish.
- Integratsion testlash: Alohida modullarning bir-biri bilan to'g'ri bog'lanishini va ma'lumotlar almashinuvini nazorat qilish.
- Tizimli testlash: Butun boshli dasturning yaxlit holatda texnik talablarga javob berishini tekshirish.
- Qabul qilish testlari (UAT): Dasturning yakuniy foydalanuvchi ehtiyojlariga va biznes maqsadlariga mos kelishini aniqlash.



Getty Images

Sifatni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari

Bugungi kunda sifatni ta'minlash jarayoni Agile va DevOps kabi zamonaviy ish oqimlariga to'liq integratsiya qilingan. Bu esa sifatni jarayonning oxirida emas, balki har bir qadamda nazorat qilish imkonini beradi.

Avtomatlashtirilgan testlash

Takrorlanuvchi va ko'p vaqt talab qiladigan test jarayonlarini maxsus skriptlar yordamida bajarish sifatni sezilarli darajada oshiradi. Avtomatlashtirish ayniqsa regressiya testlarida juda qo'l keladi. Bu yangi funksiya qo'shilganda tizimning eski, ishchi qismlari buzilmaganini tezkorlik bilan tekshirish imkonini beradi.

Doimiy integratsiya (CI/CD)

Ushbu usulda har bir kiritilgan kod o'zgarishi avtomatik ravishda yig'iladi va testdan o'tkaziladi. Agar xato topilsa, tizim darhol dasturchini ogohlantiradi. Bu "Continuous Quality" (Uzluksiz sifat) tamoyilini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Standartlashtirish va metrikalar

Dastur sifatini baholashda xalqaro standartlar (masalan, ISO/IEC 25010) asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Sifat nafaqat xatosiz ishlash, balki dasturning qulayligi (Usability), unumdorligi (Performance), xavfsizligi va boshqa platformalarga moslashuvchanligi (Portability) bilan ham o'lchanadi.

Jarayonni takomillashtirish

Sifatni ta'minlash faqat texnik harakat emas, balki ishlab chiqish madaniyatidir. Bunga erishish uchun "Qora quti" (ichki kodni bilmasdan tekshirish) va "Oq quti" (kod arxitekturasini bilgan holda tekshirish) usullari uyg'unlikda qo'llaniladi. Shuningdek, foydalanuvchilarning fikr-mulohazalarini doimiy tahlil qilish va dasturiy ta'minotni maxsus ko'rsatkichlar (masalan, test qamrovi yoki xatolar zichligi) asosida muntazam baholab borish sifatni yuqori darajada ushlab turishga yordam beradi.

Dasturiy ta'minot sifatini nazorat qilish va baholash jarayonlari bugungi kunda axborot texnologiyalari sohasining eng muhim ustunlaridan biri hisoblanadi. Sifatni nazorat qilish bosqichi shunchaki xatolarni aniqlash emas balki mahsulotning belgilangan talablarga qay darajada mos kelishini tekshirishga qaratilgan kompleks jarayondir. Ushbu bosqich dasturiy ta'minotni ishlab chiqish hayotiy siklining ajralmas qismi bo'lib u asosan ishlab chiqish yakunlangandan keyin yoki har bir modul tayyor bo'lganda amalga oshiriladi. Sifat nazorati jarayonida asosiy e'tibor mahsulotning texnik hujjatlarda ko'rsatilgan funksional va nofunktional talablarga muvofiqligini tasdiqlashga qaratiladi. Bu bosqichda testlovchilar va sifat bo'yicha mutaxassislar dasturning barqarorligini tahlil qilishadi va foydalanuvchi kutgan natijaga erishilganligini tekshirishadi. Nazorat jarayoni orqali aniqlangan har bir nuqson dasturchilarga qayta ishlash uchun yuboriladi va bu sikl dastur to'liq xatosiz holatga kelguncha davom etadi.

Dasturiy ta'minotning effektivligi va ishonchliligi uning bozordagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy faktorlar hisoblanadi. Effektivlik deganda dasturning o'z vazifalarini bajarishda kompyuter resurslaridan qanchalik unumli foydalanishi tushuniladi. Bunga protsessor quvvati xotira hajmi va tarmoq trafigining sarflanishi kiradi. Agar dastur kam resurs sarflab yuqori tezlikda ishlasa u effektiv hisoblanadi. Ishonchlilik esa dasturning ma'lum bir vaqt davomida va muayyan sharoitlarda xatosiz ishlash qobiliyatidir. Ishonchlilikni ta'minlash uchun tizimning kutilmagan holatlarda o'zini qanday tutishi va xatolardan keyin qanchalik tez tiklanishi tahlil qilinadi. Ishonchli dasturiy ta'minot foydalanuvchiga xavfsizlik hissini beradi va muhim ma'lumotlarning yo'qolmasligiga kafolat bo'ladi. Bu ikki tushuncha bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir chunki past ishonchlilik tizim unumdorligini pasaytiradi va umumiy effektivlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Dasturiy ta'minot sifatini miqdoriy baholash jarayoni sifatni mavhum tushunchadan aniq raqamlarga aylantirish imkonini beradi. Miqdoriy baholashda turli xil metrikalar va statistik ma'lumotlardan foydalaniladi. Masalan kodning qanchalik murakkabligi xatolar zichligi yoki testlar bilan qamrab olinganlik darajasi raqamlar orqali ifodalanadi. Miqdoriy tahlil yordamida loyiha menejerlari dasturning joriy holatini aniq ko'ra oladilar va kelgusidagi xavflarni oldindan bashorat qilishadi. Sifatni raqamlar bilan ifodalash uchun asosan funksional nuqtalar tahlili yoki kod satrlari soniga nisbatan topilgan xatolar nisbati kabi usullar qo'llaniladi. Bu usul loyihaning qay darajada muvaffaqiyatli ketayotganini va mahsulotni bozorga chiqarishga tayyorligini xolis baholashga xizmat qiladi. Miqdoriy ko'rsatkichlar bo'lmasa sifatni boshqarish jarayoni subyektiv bo'lib qoladi va bu kelajakda kutilmagan texnik muammolarga olib kelishi mumkin.

Sifatni ta'minlashning barcha usullari va baholash mezonlari birlashib yagona tizimni hosil qiladi. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda sifat nazorati bosqichi loyihaning har bir qadamida ishonchlilik va effektivlikni o'lchash bilan parallel ravishda olib borilishi kerak. Bu jarayonda miqdoriy baholash natijalari sifat nazorati bo'yicha mutaxassislariga qaysi yo'nalishda ko'proq ish olib borish kerakligini ko'rsatib beradi. Yuqori sifatli dastur yaratish uchun nafaqat kod yozish balki ushbu kodning ishlash samaradorligini doimiy ravishda monitoring qilib borish zarur. Har bir sifat parametri oxir-oqibat foydalanuvchining ehtiyojlarini qondirishga va biznes maqsadlariga erishishga xizmat qiladi. Dasturiy ta'minot dunyosida sifat bu shunchaki qoidalar yig'indisi emas balki foydalanuvchi ishonchini qozonish va uni saqlab qolishning yagona yo'lidir.

Dasturiy ta'minot sifatini ta'minlash va boshqarish zamonaviy texnologiyalar dunyosida murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Bu jarayonning asosi sifatida dasturiy ta'minot uchun sifat mezonlarini keltirish mumkin. Sifat mezonlari bu dasturning foydalanuvchi ehtiyojlariga va texnik talablarga qanchalik mos kelishini belgilaydigan xususiyatlar majmuasidir. Asosiy mezonlar qatoriga funksionallik, ishonchlilik, foydalanish qulayligi, samaradorlik, kuzatuvchanlik va ko'chiriluvchanlik kiradi. Funksionallik dasturning o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni aniq bajarishini anglatadi, ishonchlilik kutilmagan nosozliklar vaqtida tizimning barqaror qolishini ifodalaydi. Foydalanish qulayligi esa oxirgi foydalanuvchi uchun interfeysning tushunarli va mantiqiy bo'lishini ta'minlaydi. Samaradorlik mezonlari dasturning minimal resurslar sarflagan holda maksimal tezlikda ishlashini nazorat qilsa, ko'chiriluvchanlik dasturni bir muhitdan ikkinchisiga osonlik bilan o'tkazish imkoniyatini baholaydi. Ushbu mezonlarning har biri loyihaning muvaffaqiyati uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish standartlari sifatni kafolatlashning texnik asosi hisoblanadi. Standartlar ishlab chiqish jarayonida tartib-intizomni o'rnatadi va barcha jamoa a'zolari uchun yagona qoidalarni belgilaydi. Bu standartlar kod yozish uslubidan tortib hujjatlashtirish tartibigacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Standartlashtirish jarayoni dasturiy ta'minotning hayotiy siklini boshqarishni osonlashtiradi va kodning boshqa dasturchilar tomonidan tushunilishini ta'minlaydi. Ishlab chiqish standartlariga rioya qilish loyihaning uzoq muddatli barqarorligini oshiradi va texnik qarzdorlik yuzaga kelishining oldini oladi. Bunday yondashuv ayniqsa yirik va murakkab tizimlar ustida ishlayotgan jamoalar uchun juda muhimdir, chunki u xatolar sonini kamaytiradi va mahsulotni yangilash jarayonini tezlashtiradi.

Sifatni ta'minlash standartlari turlari bir necha darajalarga bo'linadi va ular xalqaro hamda korporativ miqyosda amal qiladi. Eng keng tarqalgan xalqaro standartlardan biri ISO/IEC 9001 bo'lib, u sifatni boshqarish tizimlariga umumiy talablarni belgilaydi. Dasturiy ta'minot sohasiga xos bo'lgan ISO/IEC 12207 standarti dasturiy ta'minotning hayotiy sikli jarayonlarini tartibga soladi. Shuningdek, ISO/IEC 25010 standarti dasturiy mahsulotning sifat modelini tavsiflash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari IEEE kabi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan professional standartlar mavjud bo'lib, ular testlash, hujjatlashtirish va loyihalarni boshqarish bo'yicha aniq yo'riqnomalarni taqdim etadi. Ushbu standartlar turlari tashkilotlarga o'z ish jarayonlarini dunyo darajasidagi eng yaxshi tajribalar bilan muvofiqlashtirishga yordam beradi va mijozlarning mahsulotga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Dasturiy ta'minot sifatini boshqarish kontsepsiyasi barcha yuqorida aytilgan mezonlar va standartlarni birlashtiruvchi yaxlit falsafadir. Bu kontsepsiya sifatni shunchaki yakuniy mahsulotni tekshirish deb emas, balki butun ishlab chiqish jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish deb qaraydi. Kontsepsiyaning asosiy tamoyillaridan biri bu sifatni rejalashtirish, sifatni ta'minlash va sifatni nazorat qilishning uzviy bog'liqligidir. Sifatni boshqarish kontsepsiyasi doirasida jamoalar sifat uchun barcha birdek mas'ul ekanligini anglab yetishlari lozim. Bu yondashuvda nafaqat texnik xatolar, balki boshqaruvdagi kamchiliklar va foydalanuvchi talablarining noto'g'ri talqin qilinishi ham sifatga ta'sir qiluvchi omillar sifatida ko'riladi. Zamonaviy boshqaruv kontsepsiyalari, masalan, Umumiy sifat boshqaruvi (TQM) yoki Olti Sigma kabi metodologiyalar dasturiy ta'minot yaratish jarayonida xatolarni nolg'a tushirish va mijoz qoniqishini maksimal darajaga ko'tarishga yo'naltirilgan.

Umumiy sifat boshqaruvi yoki xalqaro tilda Total Quality Management (TQM) deb ataladigan yondashuv dasturiy ta'minotni yaratishda sifatni shunchaki texnik

tekshiruvdan yuqori darajaga ko'taradi. Ushbu konsepsiya tashkilotdagi barcha xodimlar va barcha bo'limlar mahsulot sifatini yaxshilash uchun mas'ul ekanligini anglatadi. Umumiy sifat boshqaruvida asosiy e'tibor foydalanuvchining ehtiyojlarini to'liq qondirishga qaratiladi. Bu yerda sifat faqat dastur kodining xatosizligida emas, balki loyihani boshqarish samaradorligida, jamoaning o'zaro muloqotida va ishlab chiqish jarayonining shaffofligida ham ko'rinadi. TQM tamoyiliga ko'ra sifatni boshqarish doimiy jarayondir, ya'ni bir marta yaxshi natijaga erishish yetarli emas, balki har bir keyingi iteratsiyada sifatni oshirib borish lozim. Bu yondashuv jamoada xato qilishdan qo'rqmaslik, balki har bir xatodan dars chiqarib, tizimni takomillashtirish madaniyatini shakllantiradi.

Ishlab chiqarish jarayonining sifatini boshqarish dasturiy ta'minotni yaratishda qo'llaniladigan barcha bosqichlarni standartlashtirish va optimallashtirishga xizmat qiladi. Dasturiy ta'minot ishlab chiqarish bu murakkab konveyerga o'xshaydi va bu konveyerning har bir bo'g'ini nazorat ostida bo'lishi shart. Jarayon sifatini boshqarishda talablarni yig'ish bosqichidan tortib, kod yozish va tayyor mahsulotni mijozga yetkazib berishgacha bo'lgan barcha harakatlar tartibga solinadi. Bu yerda asosiy maqsad ishlab chiqarishdagi kutilmagan o'zgarishlarni kamaytirish va natijaning barqarorligini ta'minlashdir. Agar ishlab chiqarish jarayoni to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, yakuniy mahsulotning sifati ham tabiiy ravishda yuqori bo'ladi. Buning uchun turli xil metodologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari qo'llaniladi, ular har bir qadamda sifatni monitoring qilish imkonini beradi.

Dasturiy ta'minot sifatini tasdiqlash jarayoni (Software Quality Validation) yaratilgan mahsulotning foydalanuvchi kutgan natijalarga va real hayotiy ehtiyojlarga qanchalik mos kelishini aniqlash bosqichidir. Bu bosqichda asosan "biz to'g'ri mahsulotni yaratdikmi?" degan savolga javob izlanadi. Sifatni tasdiqlash jarayoni ko'pincha dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning yakuniy pallalarida yoki har bir yirik modul bitganda amalga oshiriladi. Bu jarayon foydalanuvchi interfeysining qulayligi, biznes mantiqning to'g'ri ishlashi va dasturning foydalanuvchi muammosini hal qila olishini tekshirishni o'z ichiga oladi. Tasdiqlash jarayoni sifatni nazorat qilishning boshqa bosqichlaridan farqli o'laroq, ko'proq subyektiv va amaliy xarakterga ega bo'lib, unda foydalanuvchi tajribasi va mahsulotning bozor talablariga muvofiqligi birinchi o'ringa chiqadi.

Dasturiy ta'minotni texnik sifat boshqaruvi esa bevosita kod darajasidagi va arxitektura darajasidagi sifatga mas'uldir. Bu bosqichda dasturning ichki tuzilishi, kodning optimalligi, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash samaradorligi va xavfsizlik jihatlari tahlil qilinadi. Texnik sifat boshqaruvi doirasida avtomatlashtirilgan statik va dinamik tahlil vositalaridan keng foydalaniladi. Mutaxassislar kodning o'qilishi, qayta ishlatilishi mumkinligi va murakkablik darajasini o'lchaydigan metrikalarni

qo'llashadi. Bu jarayon dasturning uzoq muddat davomida texnik jihatdan eskirib qolmasligini va unga yangi funksiyalar qo'shish oson kechishini kafolatlaydi. Texnik sifat boshqaruvi sifatli mahsulotning ko'rinmas, lekin eng muhim poydevori bo'lib, u dasturning samaradorligi va yuqori yuklamalar ostida barqaror ishlashini ta'minlaydi.

28. 01. 2026

masala: Dasturiy ta'minotni
rifatini ta'minlash tushun-
dasi.

Dasturiy ta'minot sifatini
ta'minlash va sifatini
amtlash va sifatini yot-
shilash uchun dasturiy
centrni va tegishli
hujjatlarini talilil
qilish jarayoni no muv-
larni oqtomatlash
koppiluz loyihalarning
umumiy va yozalmas
qismi sifatida allo-
qachon qabul qilingan.
va test jarayonini
dasturiga muvofiqli-
da birinchi danga go-
yish kerak emas.

Rahim do'urov

jihat'ini qay'olaychik
 qay'ro'ib k'oratish men
 bir 1- funktsionalik -
 dasturiy to'liqlashtirish
 b'lar'larin salablar -
 qay'mu'ofiz harer funk -
 tsionalni bas'arish qabi -
 liyati.

3. faydalantır qulaylığı-
oxirgi faydalanırdı
dasturı ha'minnetu'
işlət dıgış sa bəh-
zarlıq qulaylığı.

18.02.2026

2. Suluhan
Ba waz
Lashda
go egar
balklik
notlari
Vaz + murab
Algoritim
ktadigan

monbulin dan
mulim akorinyat
Algoritimik nuna
adada kiriti nala-
hajmi go bozligi
murab balkligi
boj arilishi ulum
amallar soni.

25. 02. 2016
klassen Pastoring tominot kalleli
'peja:

Reja:

- 1) Dastur sifatini baholash jarayoni.
- 2) Kod munosabatligini aniqlash
- 3) Katalik ehtiyojini baholash
- 4) Samara dori bo'lgan topish

Talil durlari:

- 1) Soha tili talil.

Kalman olajos O

leksik tahlil:

- 1) Dastur matnini qismlarga ajratish
- 2) Operatorlar va operandlarni aniqlash
- 3) kod ko'chirishni baholash
- 4) Huraktkabellik o'lchash

Texnik boshqaruv kichiklar

- 1) LOC - satrlar soni
- 2) Operatorlar soni
- 3) operandlar soni
- 4) unikal operandlar

Afzalliklari:

Matematik asoslangan baholash
Huraktkabellikni aniqlash
Dasturlarni taqqoslash
Nisbatni nazorat qilish

Xulosa:

Dasturlar tahlil sifatini oshiradi

04.02.2026

Maorui Dasturiy ta'minatni
nifatin ko'rsatkichlari.

Dasturiy ta'minat ni-
fatiga ta'zir ko'rsatuv-
chi omillar.

Dasturiy ta'minat nifa-
ti uning belgilangan

talablar va joy do-
lamishi ehtiyojlariga
mos kelish jarayoni

bolib, funksionallik,
ishonchlilik, qulaylik,
samaradorlik mebla-

shunchalik va ko'ri-

uvchanlik kabi ko'rsat-
kichlar bilan baho-

lanadi. Natijada ish-

lab chiqarish jarayoni

ishtaridorlar hisslar

Katib doliuo o

va o's zaqatida der-
biri xiyomat kabi
omillar ta'mir qiladi.
250. 9126. Standarti
va jamoaviy yenda-
shuvlarga kora das-
turiy ta'minot sifati
qayidagi aroniy kora-
sathlilar bilan ol-
chanadi.

- 1) funktsionallik - dastur
uning funksional ta-
laba qaratilgan
- 2) I shonlilik - dastur
uning ma'lum sharoit-
larida xatolansis ih-
lasi va usorilik -
larni muqobil ih-
lasi habidd

18.02.2026.
Maqsad sifati xususiyatlarini
olish kora tathilari,
dastur jarayonining xusus-
iyatlari.

Sifat kora tathilari
dasturiy ma'lumotning
muayyan sifati kora tathilari
ni ren yoki ma-
tixiy qiyomatlar
organik tathilari
standarti oqirida
sifat xususiyatlarini
va ularning o'lish
kora tathilari 6 ta
siga bolinadi.

- 1) funktsionallik - funk-
sional sathlilar sathliligini
talablarga mas da-
rajasi

Kalim dastur

2) I shonlilik - dastur
uning ma'lum sharoit-
larida xatolansis ih-
lasi va usorilik -
larni muqobil ih-
lasi habidd

3) samaradlilik - ta-
lab berish vaqt
kesiridan foydala-
nish yublama osh-
da tathilari sathliligini

4) Foydalanish bulay-
ligi - Organik vaqt
Foydalanish kora tathilari
sathliligini foydala-
lanish aniglar da-
rajasi

5) Xavf sathliligini oqirida
kuxratish kora tathilari

04.03.2026

Maqsad: Dasturiy ta'minot-
ning sifati kora tathilari
Dasturiy ta'minot sifa-
tiga ta'minot etuvchi
omillar.

Reja:

1) Dasturiy ta'minot
sifati sathliligini
omillar

2) Dasturiy ta'minotning
sifati kora tathilari

3) sifati kora tathilari
talablar

Dasturiy ta'minot
sifati foydalanish
sathliligini sathliligini
foydalanish talab-
lariga mas da-
rajasi

Kalim dastur